Escuela Politécnica Nacional
Álgebra Lineal • Prueba 02

Nombres: _____ Carrera: _____ Paralelo: GR6M

Cédula: _____ Firma: _____ Fecha: 06/11/2026

Indicaciones

- La prueba tiene una duración de **60 minutos.**
- Leer detenidamente los enunciados, **justificar la respuesta** para acceder al puntaje total.
- No se permite la utilización de dispositivos electrónicos (celular, tablets, calculadora, etc.)
- La prueba es completamente individual
- No se permite portar teléfonos celulares, relojes inteligentes ni otros dispositivos electrónicos durante el examen, aun cuando permanezcan en los bolsillos. Estos dispositivos deberán guardarse en la mochila antes del inicio de la evaluación y esta deberá mantenerse cerrada durante todo el examen.
- He leído las indicaciones y acepto que el incumplimiento de estas se penaliza con **cero**. Firma:.....

1. Considere el sistema lineal homogéneo $Ax = 0$, donde A es una matriz cuadrada de orden 4×4. Si se sabe que $\det(A) = 0$, ¿qué se puede afirmar con certeza sobre el conjunto solución del sistema?

   Justifique su respuesta (2pt)

   (a) El sistema es inconsistente (no tiene solución).

   (b) El sistema tiene únicamente la solución trivial $x = 0$.

   (c) El sistema tiene infinitas soluciones.

   (d) El sistema tiene exactamente cuatro soluciones distintas.

2. Un centro de datos ejecuta simultáneamente tres tipos de procesos informáticos:

   - Procesos de análisis de datos (A),
   - Procesos de respaldo y almacenamiento de información (B),
   - Procesos de inteligencia artificial para reconocimiento de patrones (C).

   Cada proceso consume recursos computacionales del servidor. Un proceso de análisis de datos utiliza 2 unidades de CPU, 1 unidad de memoria RAM y 1 unidad de almacenamiento. Un proceso de respaldo utiliza 3 unidades de CPU y 2 unidades de memoria RAM. Por su parte, un proceso de inteligencia artificial utiliza 2 unidades de CPU, 1 unidad de memoria RAM y 2 unidades de almacenamiento. Durante una hora de operación se registró un consumo total de 21 unidades de CPU, 12 unidades de memoria RAM y 10 unidades de almacenamiento.

   a) Defina las tres variables, plantee el sistema de ecuaciones lineales que modela la situación y escriba su representación matricial $Ax = b$, identificando A, x y b. (3pt)

   b) Resuelva el sistema mediante la regla de Cramer y determine los valores de las tres incógnitas en el contexto del problema. (3pt)

3. Dadas las matrices: (6pt)

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ \beta & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \alpha & -1 \\ -\beta & 2 \end{pmatrix}$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Explique por qué B no es la inversa de A.

4. (Ejercicio del deber) Determine la inversa de B utilizando el método de Gauss-Jordan, donde (6pt)

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

Una vez calculada B^{-1}, utilícela para resolver el sistema matricial $B \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$.
